Условие 9 класса.

В данной задаче не требуется оценка погрешностей.

Задание

1. Измерьте сопротивление обмотки электромотора R. Для этого подайте на мотор напряжение $U = 1$ В и измерьте протекающий через него ток I. В случае отсутствия вращения мотора все поданное напряжение падает на сопротивлении обмоток.

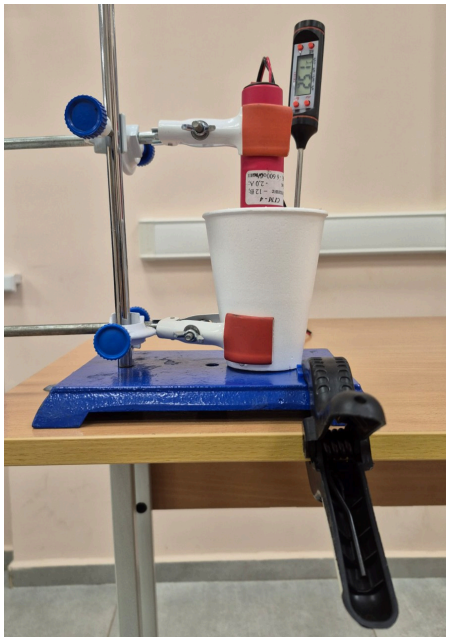


Рис. 1. Общий вид установки



Рис. 2. Способ фиксации термометра

Соберите установку, изображенную на рисунке 3. Налейте в пенопластовый стакан приблизительно 120 г глицерина. Запишите массу налитого глицерина m. Раздвиньте нижнюю лапку штатива и установите в нее стакан таким образом, чтобы его дно стояло на основании штатива. При помощи двух полосок скотча закрепите термометр на внутренней стороне стакана как можно ближе к стенке (рис. 4). Закрепите мотор в верхней лапке штатива, погрузите перемешивающую насадку в глицерин на максимальную глубину, так, чтобы она не касалась термометра, стенок и дна стакана при вращении. Закрепите штатив на столе при помощи струбцины-прищепки. Подключите мотор к источнику питания. Перед началом измерений поставьте обе ручки регулировки **силы тока** источника в крайнее правое положение (до упора по часовой стрелке) и ручки регулировки **напряжения** источника в крайнее левое положение (до упора против часовой стрелки).

2. Измерьте начальную температуру глицерина $T_{\text{нач}}$.

Не подавайте на мотор напряжение больше 12 В!

3. Включите мотор в цепь и подайте на него напряжение $U_0 = 12$ В. Глицерин в стакане начнет нагреваться за счет работы сил вязкого трения. Записывайте каждую минуту значения напряжения U, поданного на мотор, и силы тока I, протекающего через него. По истечении 10 минут перемешивания измерьте температуру глицерина T_{max}. Отключите мотор от цепи и проведите измерение зависимости температуры $T(\tau_\text{о})$ от времени $\tau_\text{о}$ в процессе остывания еще в течение 15-20 минут.

4. Постройте график зависимости $T(\tau_\text{о})$ температуры от времени для участка остывания глицерина. Определите угловой коэффициент наклона графика.

5. Рассчитайте, какой должна была бы стать температура глицерина в конце процесса нагревания T'_{max}, если бы потерь тепла в течение эксперимента не происходило. Считайте, что мощность теплопотерь во всем диапазоне измеренных температур постоянна.

6. Для каждого измерения в процессе нагревания рассчитайте мощность сил вязкого трения $P_\text{тр}$, нагревающих глицерин. Считайте, что электрическая мощность $P = IU$, подаваемая на мотор, расходуется на нагревание его обмоток $Q = P_\text{обмоток}\Delta\tau_\text{н} = I^2R\Delta\tau_\text{н}$, а также на совершение работы против сил вязкого трения $A_\text{тр} = P_\text{тр}\Delta\tau_\text{н}$.

7. Рассчитайте суммарную работу сил трения $A_\text{тр}$ в процессе нагревания глицерина.

8. Рассчитайте удельную теплоемкость глицерина c.

Оборудование: лабораторный источник питания, электромотор с насадкой для перемешивания, глицерин в баночке с крышкой, пенопластовый стакан, термометр, секундомер, электронные весы, штатив с двумя лапками, струбцина, малярный скотч, салфетки.

Условие 10 класса.

В данной задаче не требуется оценка погрешностей.

Задание

1. Измерьте сопротивление обмотки электромотора R. Для этого подайте на мотор напряжение $U = 1$ В и измерьте протекающий через него ток I. В случае отсутствия вращения мотора все поданное напряжение падает на сопротивлении обмоток.

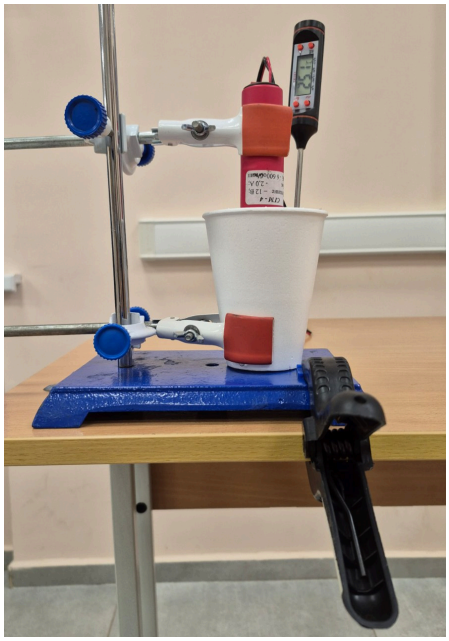


Рис. 3. Общий вид установки



Рис. 4. Способ фиксации термометра

Соберите установку, изображенную на рисунке 3. Налейте в пенопластовый стакан приблизительно 120 г глицерина. Запишите массу налитого глицерина m. Раздвиньте нижнюю лапку штатива и установите в нее стакан таким образом, чтобы его дно стояло на основании штатива. При помощи двух полосок скотча закрепите термометр на внутренней стороне стакана как можно ближе к стенке (рис. 4). Закрепите мотор в верхней лапке штатива, погрузите перемешивающую насадку в глицерин на максимальную глубину, так, чтобы она не касалась термометра, стенок и дна стакана при вращении. Закрепите штатив на столе при помощи струбцины-прищепки. Перед началом измерений поставьте обе ручки регулировки **силы тока** источника в крайнее правое положение (до упора по часовой стрелке) и ручки регулировки **напряжения** источника в крайнее левое положение (до упора против часовой стрелки).

Не подавайте на мотор напряжение больше 12 В!

2. Измерьте начальную температуру глицерина $T_{\text{нач}}$.

3. Включите мотор в цепь и подайте на него напряжение $U_0 = 12$ В. Глицерин в стакане начнет нагреваться за счет работы сил вязкого трения. Проведите измерение зависимости температуры глицерина $T(\tau_{\text{н}})$ от времени нагревания $\tau_{\text{н}}$. Записывайте значение температуры каждую минуту, также записывайте значения напряжения U, поданного на мотор, и силы тока I, протекающего через него. По истечении 10 минут перемешивания отключите мотор от цепи и проведите измерение зависимости температуры $T(\tau_{\text{о}})$ от времени $\tau_{\text{о}}$ в процессе остывания еще в течение 15-20 минут.

4. Постройте график зависимости $T(\tau_{\text{о}})$ температуры от времени для участка остывания глицерина. Определите угловой коэффициент наклона графика.

5. Рассчитайте, какой должна была бы быть температура глицерина в процессе нагревания (когда мотор включен) $T'(\tau_{\text{н}})$, если бы потерь тепла в течение эксперимента не происходило. Считайте, что мощность теплопотерь во всем диапазоне измеренных температур постоянна.

6. Для каждого измерения в процессе нагревания рассчитайте мощность сил вязкого трения $P_{\text{тр}}$, нагревающих глицерин. Рассчитайте зависимость работы $A_{\text{тр}}(\tau_{\text{н}})$, совершенной мотором по перемешиванию глицерина в процессе его нагревания, от времени $\tau_{\text{н}}$. Считайте, что электрическая мощность $P = IU$, подаваемая на мотор, расходуется на нагревание его обмоток $Q = P_{\text{обмоток}}\Delta\tau_{\text{н}} = I^2R\Delta\tau_{\text{н}}$, а также на совершение работы против сил вязкого трения $A_{\text{тр}} = P_{\text{тр}}\Delta\tau_{\text{н}}$.

7. Постройте график зависимости температуры глицерина без учета теплопотерь $T'(A_{\text{тр}})$ от работы $A_{\text{тр}}$, совершенной мотором по перемешиванию.

8. Рассчитайте угловой коэффициент графика, полученного в пункте 7. Определите удельную теплоемкость глицерина c.

Оборудование: лабораторный источник питания, электромотор с насадкой для перемешивания, глицерин в баночке с крышкой, пенопластовый стакан, термометр, секундомер, электронные весы, штатив с двумя лапками, струбцина, малярный скотч, салфетки.